
Firebase 웹앱
with VS Code
firebase
Node.js
VSCode
Gemini
클라우드

KEYWORD 01

Firebase

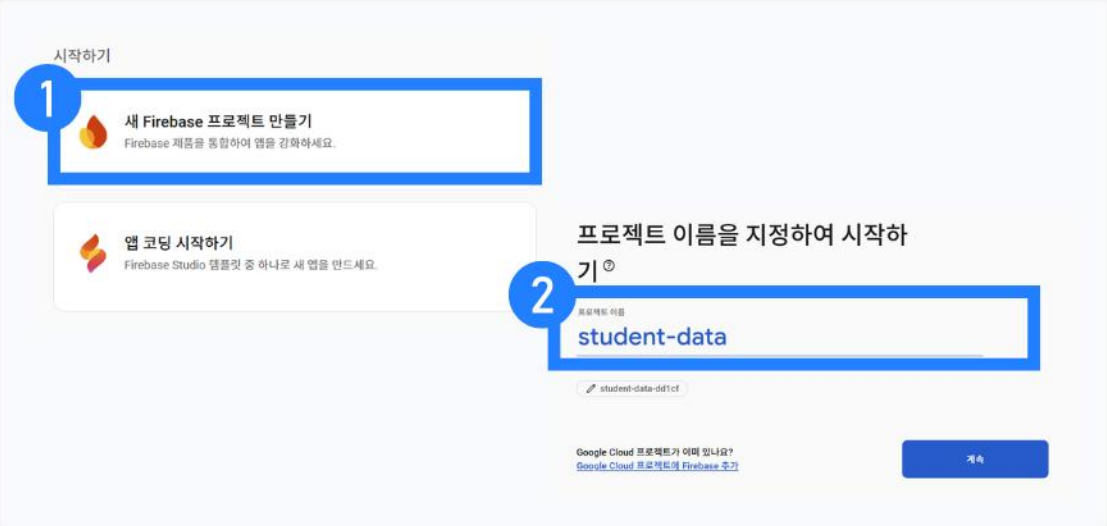
구글의 올인원 백엔드 플랫폼 '개발자의 든든한 지원군'

Firebase는 구글이 제공하는 백엔드 서비스 플랫폼입니다.
인증, 데이터베이스, 호스팅 등 웹앱 개발에 필요한 모든 기능을 한 곳에서 제공하죠.

별도의 서버 구축 없이도 강력한 웹앱을 만들 수 있고, 실시간 데이터베이스와 자동 스케일링으로 **개발자가 핵심 기능에만 집중**할 수 있게 해줍니다.

KEYWORD 01 Firebase

(1) Firebase 프로젝트 생성하기

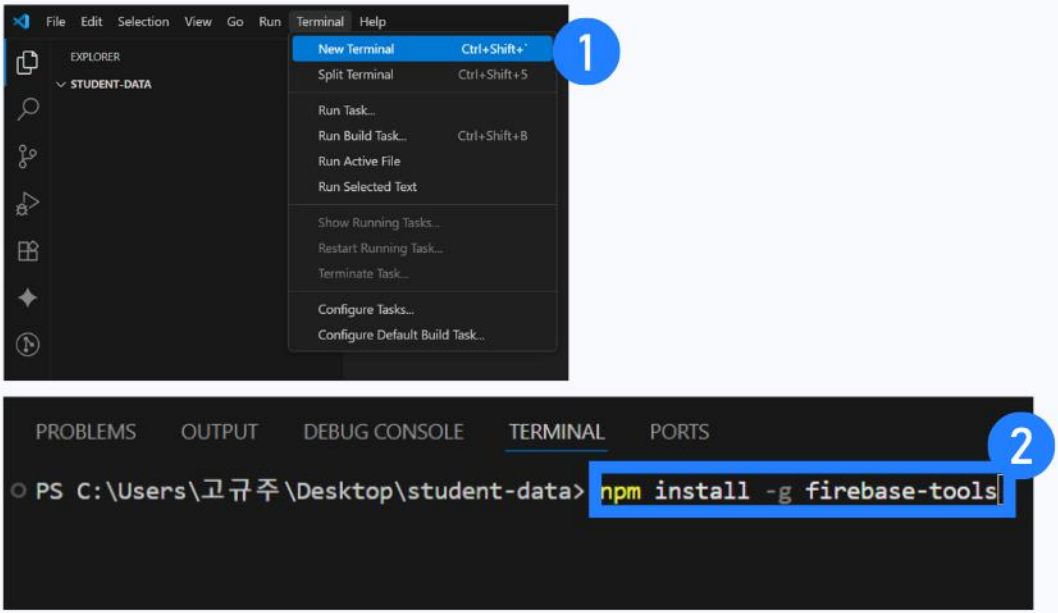


console.firebase.google.com에 접속하여 구글 계정으로 로그인합니다.

[새 Firebase 프로젝트 만들기]- [프로젝트 이름 입력]을 클릭하여 개발할 새 프로젝트를 만듭니다.

KEYWORD 02 개발 환경 준비

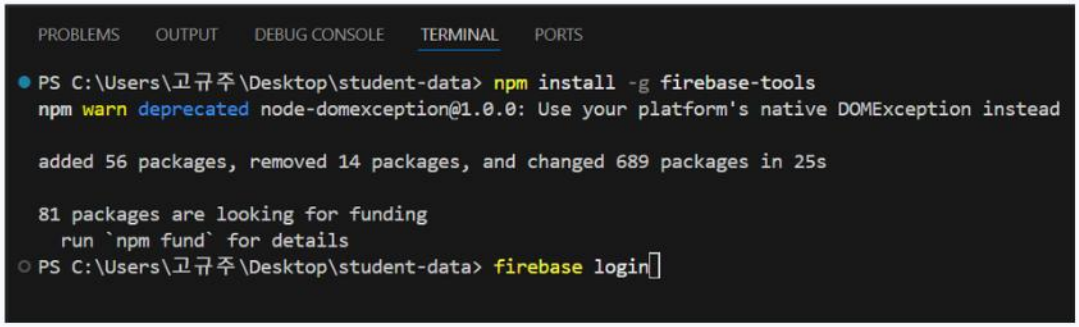
(1) VS Code에서 Firebase CLI 설치하기



VS Code에서 Firebase를 사용하려면 먼저
Firebase CLI(명령줄 인터페이스)를 설치해야 합니다.
VS Code에서 새 터미널을 열고, 명령어를 입력해 CLI를 전역으로 설치합니다. '**npm install -g firebase-tools**'

KEYWORD 02 개발 환경 준비

(2) VS Code 터미널에서 Firebase 로그인

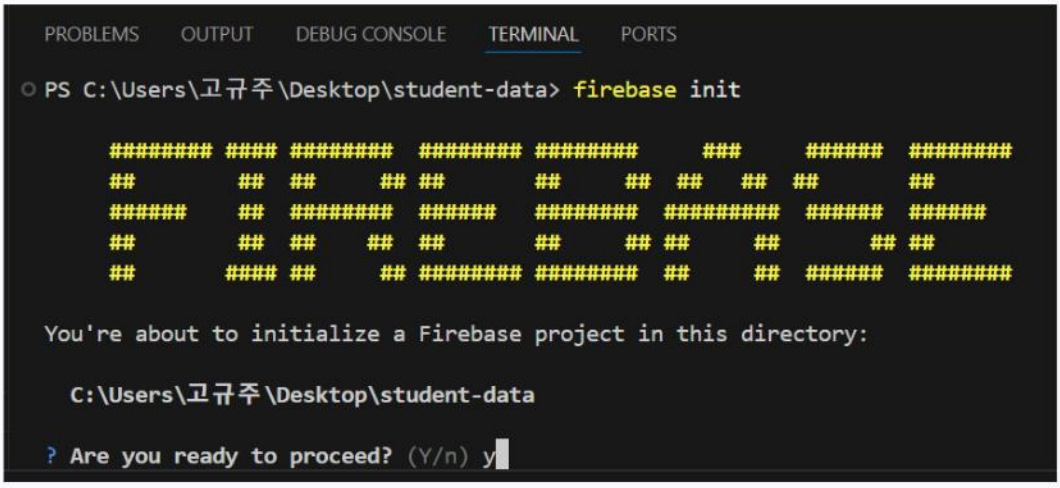


CLI 설치가 완료되면, VS Code 터미널에서 바로 **Google 계정으로 Firebase에 로그인**합니다.

'**firebase login**' 명령어를 입력하면 잠시 후 브라우저 창이 열립니다. 여기서 조금 전 **Firebase 콘솔에서 프로젝트를 생성한 구글 계정**을 입력하고 승인하면 로그인이 완료됩니다. 다른 계정으로 로그인하지 않도록 주의하세요.

KEYWORD 03 프로젝트 연결

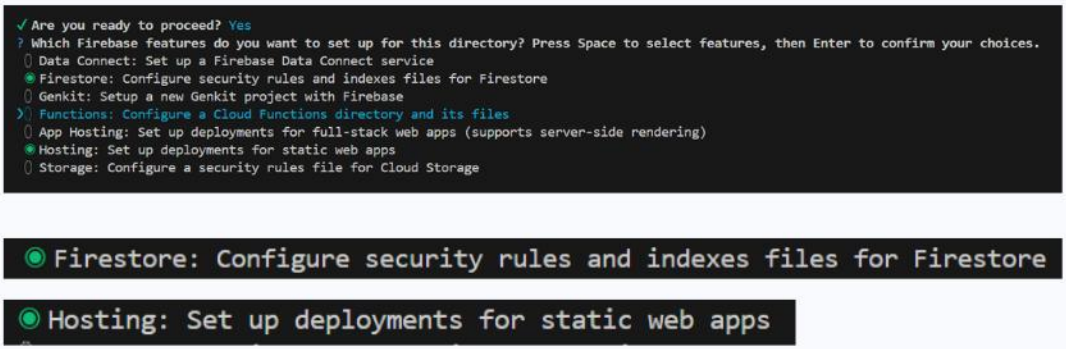
(1) Firebase 프로젝트 초기화



VS Code에서 **Node.js 프로젝트의 루트 폴더로 이동**한 뒤, 터미널에 '**firebase init**' 명령어를 실행합니다.
이 명령은 현재 VS Code의 프로젝트 폴더를 Firebase와 연결하는 설정을 시작합니다.
"**Are you ready to proceed?**"라고 물으면 '**y**'를 입력합니다.

KEYWORD 03 프로젝트 연결

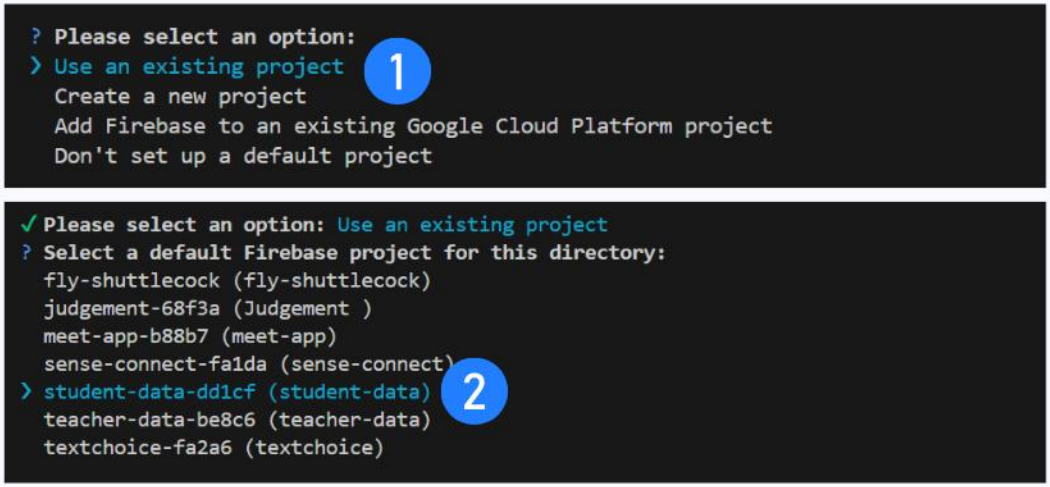
(2) Firebase 서비스 선택하기



이어서 가장 먼저 사용할 Firebase 서비스 목록이 나타납니다.
방향키로 이동하며 **Firestore와 Hosting 등 사용할 기능들을 찾아 찾습니다.**
예를 들어, 데이터베이스와 웹 호스팅을 사용하려면
Firestore: Configure security rules...
Hosting: Configure files for Firebase Hosting...
이 두 가지 항목을 스페이스바로 선택(* 표시 확인)하고 Enter 키를 누릅니다

KEYWORD 03 프로젝트 연결

(3) 프로젝트 선택하기

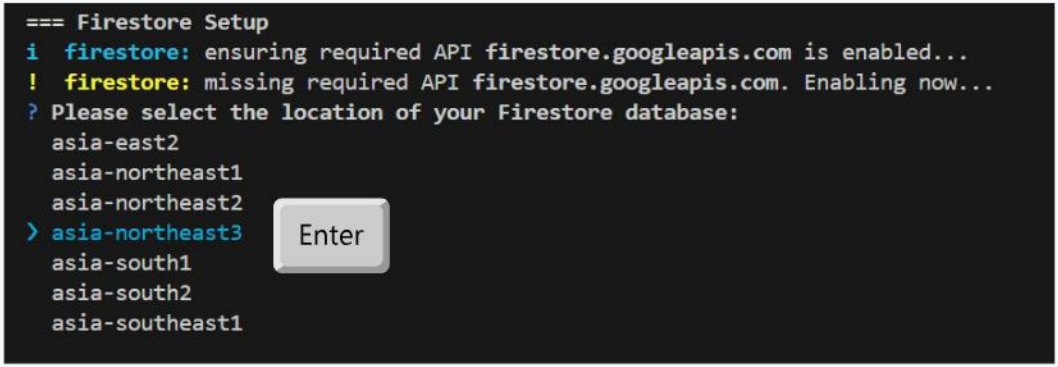


init를 실행하면 어떤 프로젝트에 연결할지 묻는 메뉴가 나타납니다. **방향키로 Use an existing project (기존 프로젝트 사용)로 이동하여 Enter를 누릅니다.**

다음 목록에서 **미리 생성해 둔 student-data 프로젝트**를 찾아 선택합니다. (예시)

KEYWORD 04 서비스 설정

(1) Firestore (데이터베이스) 위치 선택

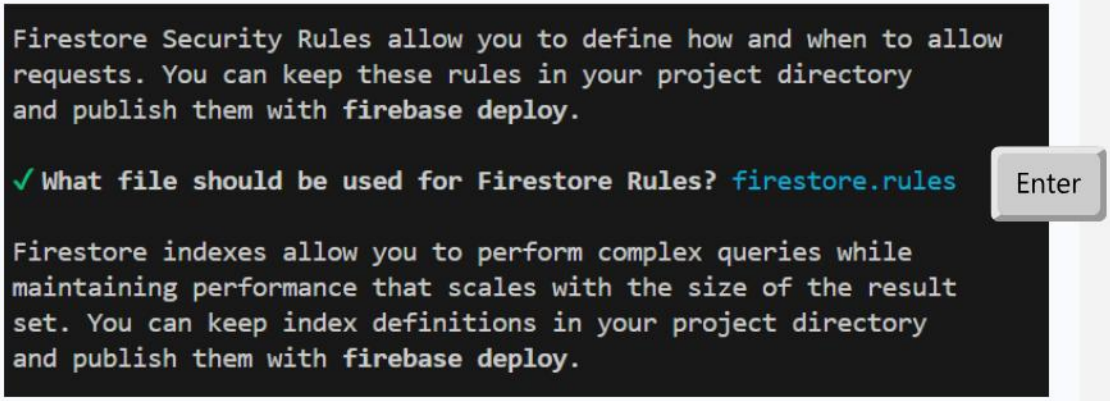


Firestore를 처음 설정하는 경우, 데이터가 저장될 서버 위치를 묻습니다.

방향키로 목록을 내려 **asia-northeast3 (Seoul)**을 찾습니다. **한국에서 서비스를 제공할 경우, 서울 리전을 선택하는 것이 속도에 가장 유리**합니다. Enter 키를 눌러 선택합니다.

KEYWORD 04 서비스 설정

(2) Firestore (데이터베이스) 규칙 파일

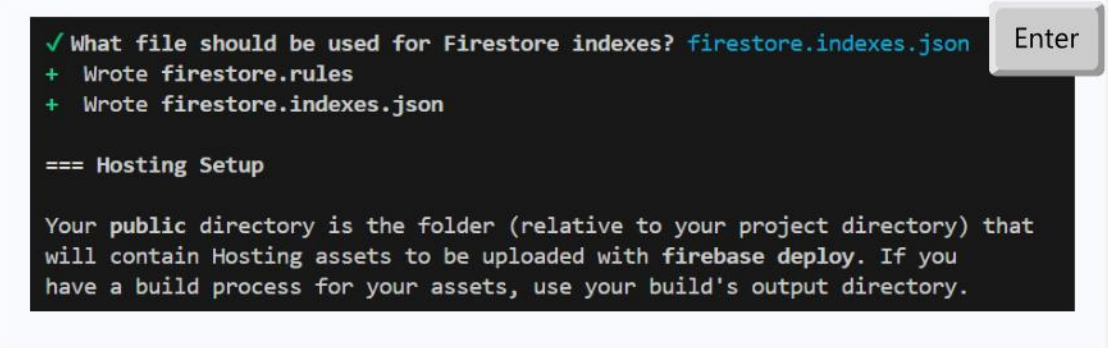


서버 위치를 선택하면, 다음으로 **Firestore의 보안 규칙 파일을 설정**합니다.

What file should be used for Firestore Rules?
데이터베이스의 읽기/쓰기 권한을 정의할 파일 이름을 묻습니다.
firestore.rules라는 기본 파일 이름이 제시됩니다. **Enter 키를 눌러 기본값으로 진행**합니다.

KEYWORD 04 서비스 설정

(3) Firestore (데이터베이스) 인덱스

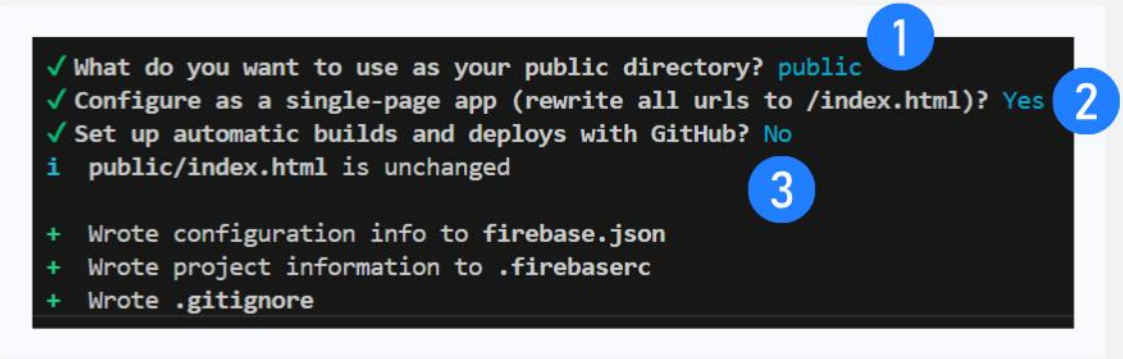


다음으로 **데이터 검색 속도를 높이는 데 사용되는 인덱스 설정** 파일 이름을 묻습니다.

What file should be used for Firestore indexes?
firestore.indexes.json이라는 기본 파일 이름이 제시됩니다.
마찬가지로 **Enter 키를 눌러 기본값**으로 진행합니다.

KEYWORD 04 서비스 설정

(4) Hosting 설정



What do you want to use as your public directory?
index.html, style.css 등 실제 웹에 표시될 파일들을 이 폴더에 넣어야 합니다. 일반적으로 **'public'이라고 입력하고 Enter**를 누릅니다.
Configure as a single-page app (rewrite all urls to /index.html)? React, Vue 등 SPA(싱글 페이지 앱)로 만들었는지 묻습니다. **React 기반 프로젝트이므로 'y'를 선택합니다.**
Set up automatic builds and deploys with GitHub?
Github를 연결하려면 'y', 아니면 'n'를 선택합니다.

KEYWORD 05 설정 파일 확인

Firebase 초기화 완료



VS Code의 파일 탐색기에 여러 설정 파일이 생성됩니다.

.firebaserc: 현재 VS Code 폴더를 student-data 프로젝트와 연결해 주는 연결 파일입니다.

firebase.json: public 폴더를 호스팅하고, Firestore 규칙/인덱스 파일을 사용한다는 설정 파일입니다.

firestore.rules: 데이터베이스 보안 규칙을 직접 수정할 수 있는 파일입니다.

KEYWORD 06 웹앱 코딩

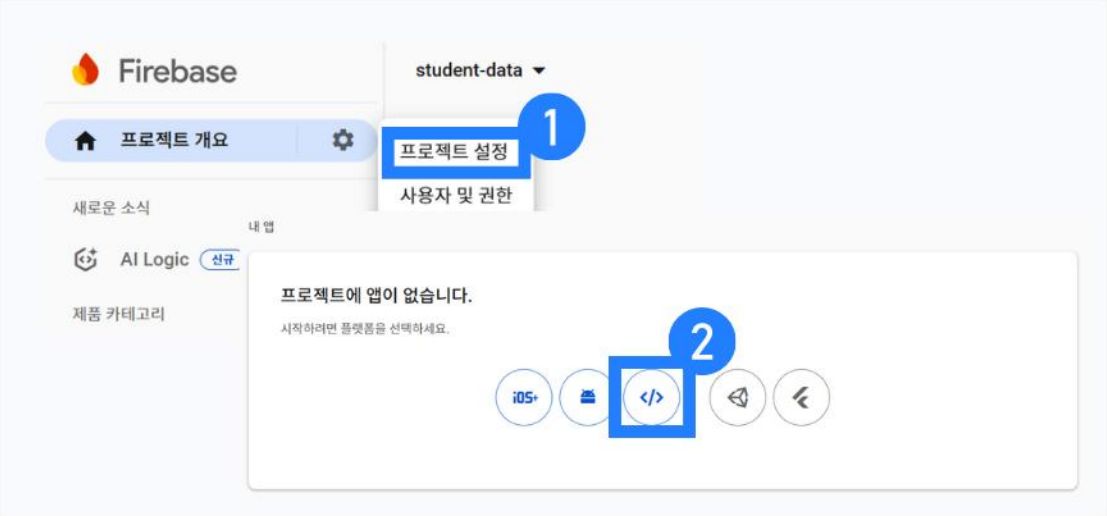
(1) public 폴더에 HTML 파일 생성



firebase init에서 public 폴더를 지정했으니, 이제 그 안에 **실제 웹페이지를 만듭니다.**
public 폴더를 만들고(이미 있다면 그 안에), **index.html 파일을 생성하여 기본 뼈대를 작성**합니다. 이 파일이 'student-data' 웹사이트의 첫 페이지가 됩니다.
Gemini에게 만들고 싶은 웹페이지 첫화면을 요구하여 html을 제작하는데 도움을 받으세요!

KEYWORD 06 웹앱 코딩

(2) Firebase SDK 연동 1



웹페이지(index.html)가 'student-data' 데이터베이스와 통신하게 하려면 '연결 정보(SDK)'가 필요합니다.

[Firebase 콘솔로 이동] - [student-data] 프로젝트 선택

왼쪽 메뉴의 [프로젝트 개요⚙️] - [프로젝트 설정] 선택

내 앱 섹션에서 웹(</>)을 선택

KEYWORD 06 웹앱 코딩

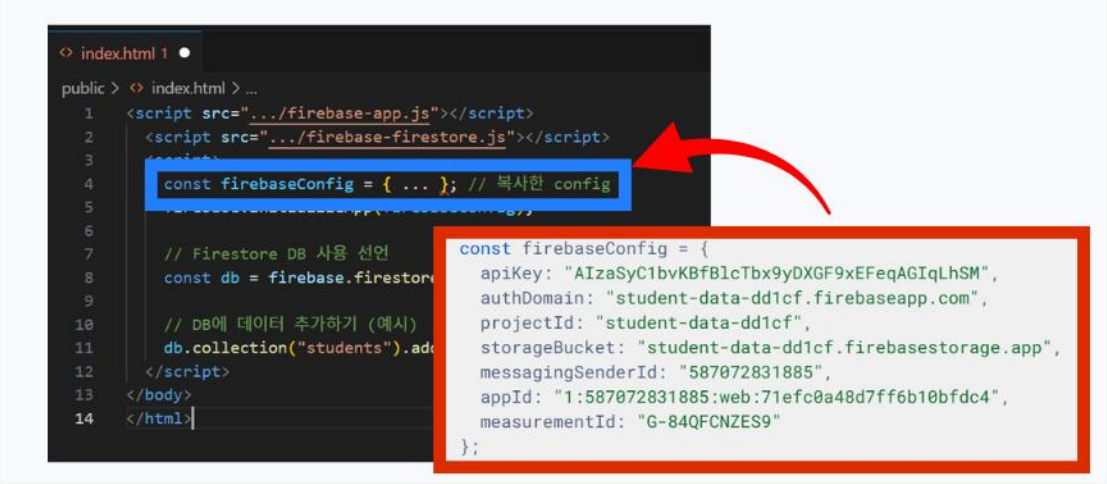
(2) Firebase SDK 연동 2



앱 이름을 등록한 후 Firebase 호스팅 설정에 체크합니다.
[앱 등록] 버튼을 클릭한 후 'Firebase SDK 추가' 섹션에서
firebaseConfig 변수가 포함된 스크립트 코드를 복사합니다.

KEYWORD 06 웹앱 코딩

(3) SDK 적용 및 DB 사용

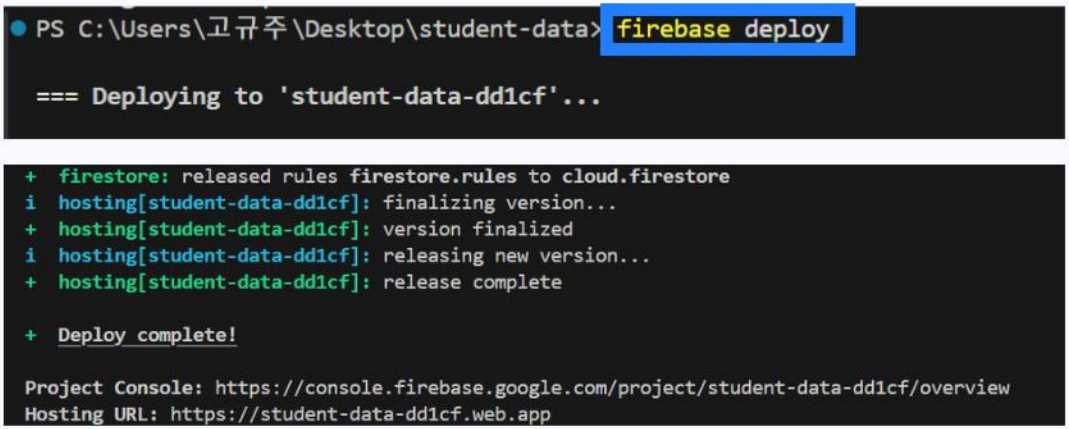


복사한 firebaseConfig 코드를 public/index.html의 </body> 태그 바로 위에 붙여넣습니다. 이제 모든 설정이 끝났습니다.

앞에서 설정한 **Firebase 정보를 Gemini에게 제공하고 앱 개발을 요청하여 도움**을 받습니다.

KEYWORD 07 최종 배포 및 확인

명령어 한 줄로 전 세계에 배포하기



이제 모든 준비가 끝났습니다. **VS Code 터미널에 다음 명령어를 입력합니다. 'firebase deploy'**

public 폴더의 모든 파일이 업로드되고 배포가 완료되면, 터미널에 초록색으로 Hosting URL이 나타납니다.
(예: https://student-data.web.app)

Outro

NEXT LEVEL

NEXT LEVEL 이제 AI 웹앱에 도전하세요!

Firebase로 기본 배포에 성공하신 것을 축하합니다!

이제 Google Gemini의 강력한 AI 기능을 여러분의 student-data 프로젝트에 결합해 보세요.

Gemini API로 지능형 챗봇을 만들고, Firebase Firestore로 데이터를 관리하며, Hosting으로 배포하는 더욱 스마트하고 난이도 있는 웹앱 개발에 도전해 보세요!

#Firebase #Gemini #AI #웹앱개발 #NextLevel